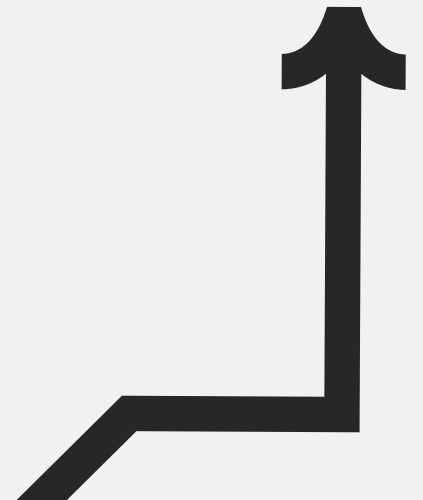


Évaluation Active Quantitative

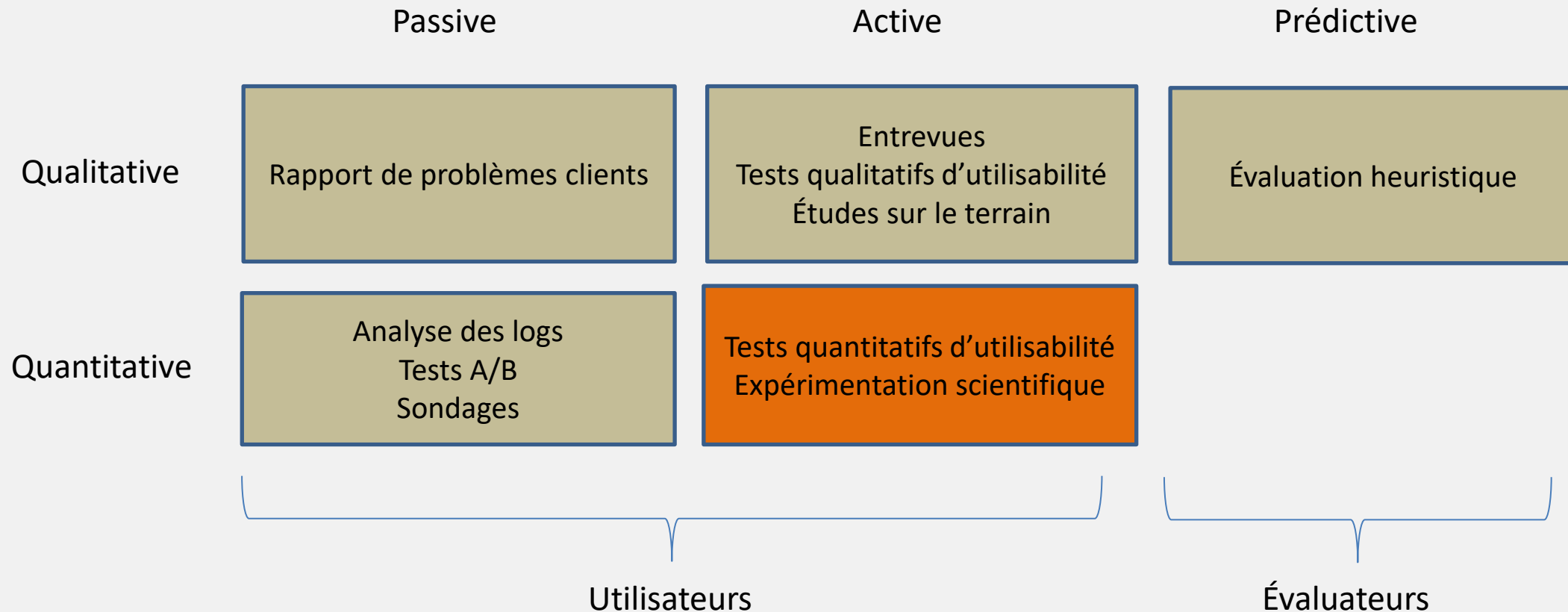
SEG3525 – Conception et Analyse des Interfaces Usagers

Créé et présenté par:

Caroline Barrière

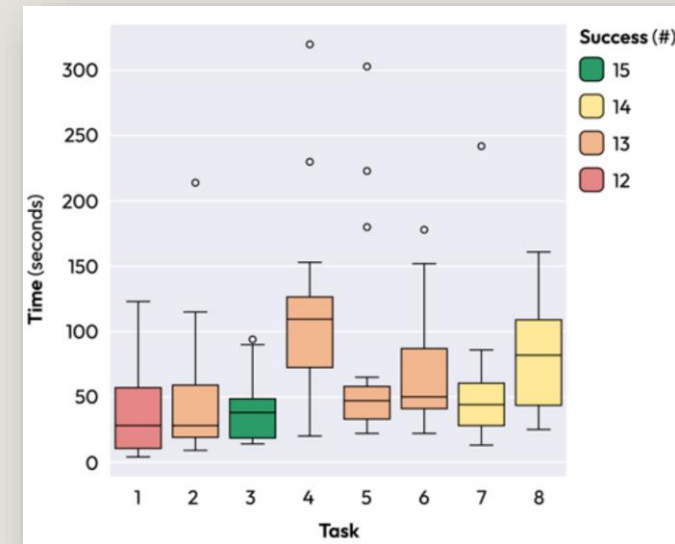


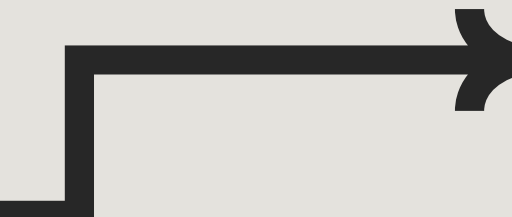
Approches d'évaluation des IUs



Sommaire

- 01 Tests quantitatifs d'utilisabilité
- 02 Expérimentations scientifiques





Tests quantitatifs d'utilisabilité

La présente section présente les tests quantitatifs d'utilisabilité en tant qu'approche quantitative d'évaluation active des IUs.



Tests quantitatifs d'utilisabilité



But

Déterminer si l'UI répond aux exigences d'utilisabilité précédemment établies à l'aide de métriques d'utilisabilité.



Mise en œuvre

Déterminer les paramètres (métriques, exigences) appropriés pour les tâches.
Organiser les séances de test en recrutant (peut-être avec un incitatif) des utilisateurs pour effectuer des tâches particulières.

Tests quantitatifs d'utilisabilité



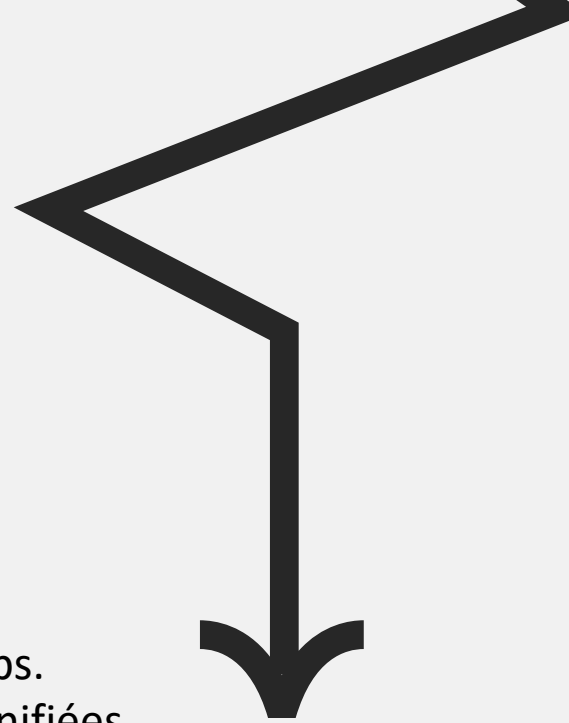
Mise en œuvre (plus de détails)

1. Sélectionnez les tâches clés à évaluer.
2. Choisissez des métriques d'utilisabilité pour chaque tâche.
3. Fixez les niveaux d'utilisabilité désirés.
4. Concevez l'interface utilisateur initiale en utilisant les niveaux d'utilisabilité établis.
5. Évaluez la conception en mesurant les métriques d'utilisabilité.
6. Si les objectifs d'utilisabilité ont été atteints, arrêtez.
7. Si ce n'est pas le cas, tenez compte de la rétroaction de l'utilisateur dans la refonte. Retour à l'étape 4.

Métriques

Exemples de métriques:

- Temps nécessaire pour accomplir une tâche.
- Pourcentage de tâches accomplies par unité de temps.
- Taux de réussite par rapport à l'échec des tâches planifiées.
- Nombre de fois où des commandes erronées sont répétées.
- Nombre de fois où l'utilisateur a annulé une action (undo).
- Nombre de fois où l'utilisateur n'a pas utilisé la méthode attendue pour accomplir la tâche.
- Temps de réflexion nécessaire pour accomplir une tâche. (charge cognitive)



Tests quantitatifs d'utilisabilité



Avantages

- Utilisation d'une méthodologie bien définie pour obtenir des résultats quantitatifs convaincants recueillis auprès d'un ensemble suffisamment grand d'utilisateurs.



Désavantages

- Coûteux à mettre en place.
- Il est difficile de déterminer les paramètres appropriés (métriques et niveaux d'utilisabilité) en fonction des besoins des utilisateurs.

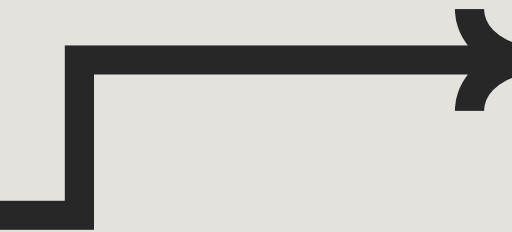
Rapports statistiques



Attention à la taille de votre échantillon!

Le nombre de participants doit être suffisamment élevé.

Une règle générale est qu'un échantillon d'au moins 30 personnes est nécessaire pour obtenir des résultats précis ayant le niveau de confiance souhaité.



Expérimentation scientifique

Cette section présente les expérimentations scientifiques comme une évaluation quantitative active des IUs, mais dans une catégorie à part...



Expérimentation scientifique



But

Tester une hypothèse en lien avec le développement de l'UX/UI. Peut être de plus haut niveau (mémoire humaine, motricité) ou plus concret (pour un produit particulier).



Mise en œuvre

Suivre une méthodologie expérimentale scientifique pour prouver une hypothèse avancée sur tout phénomène (pourrait être lié à la cognition humaine, à la motricité, etc.).

Expérimentation scientifique



Avantages

- Permet de découvrir des aspects importants de la cognition humaine, et d'autres facteurs en jeu (motricité, communication, etc) en lien aux IUs et ainsi faire percoler ces idées vers des IUs plus adaptées aux utilisateurs.

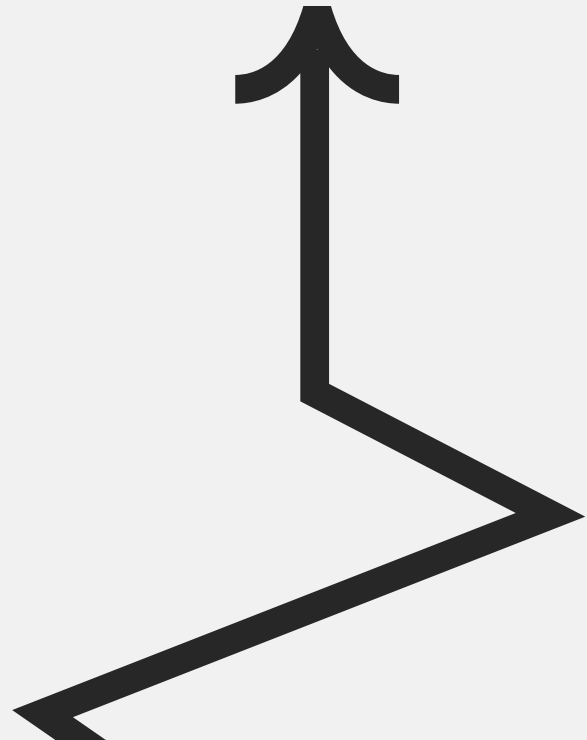


Désavantages

- Une approche scientifique correcte est très longue et très coûteuse à mettre en place.
- Même les résultats importants peuvent rapidement devenir obsolètes avec l'évolution rapide des technologies.
- Plus adapté aux études sur le comportement humain et les habiletés cognitives.

Exemple

- Hypothèse: le temps de sélection entre 2 boutons dépend de leur couleur
 - Hypothèse à réfuter: le temps de sélection est indépendant des couleurs des boutons.
- Définir un ensemble de variables à mesurer
 - Variables dépendantes: couleur des boutons
 - Variables indépendantes: texte affiché sur les boutons, couleurs et texte de l'environnement environnant (page web par exemple)
- Choisir un ensemble de sujets:
 - Échantillon de personnes d'âges différents, hommes / femmes, niveaux d'éducation, etc.
- Effectuer l'expérimentation
- ...



Méthodologie scientifique

- Formuler une hypothèse
 - Le but de l'expérimentation sera de valider ou invalider cette hypothèse
- Définir l'ensemble des variables à mesurer
 - Variables dépendantes
 - Variables indépendantes (contrôle)
- Choisir un ensemble de sujets
 - Un ensemble assez grand pour obtenir des résultats statistiquement significatifs
 - Déterminer un échantillonnage représentatif de la population
- Effectuer l'expérimentation
- Analyser les résultats
- Décider d'actions à prendre pour améliorer l'utilisabilité



Exemple de divulgation

[Home](#) > [Memory & Cognition](#) > Article

[Published: 03 May 2018](#)

Can very small font size enhance memory?

[Vered Halamish](#) 

[Memory & Cognition](#) **46**, 979–993 (2018) | [Cite this article](#)

DISCOVER

[LOGIN](#) [REGISTER](#)

[THE SCIENCES](#) | [MIND](#) | [TECHNOLOGY](#) | [HEALTH](#) | [ENVIRONMENT](#) | [PLANET EARTH](#) | [LIFESTYLE](#)

MIND

How Fonts Affect Learning and Memory

While it may not be obvious to most, text styles likely impact important cognitive processes and might make or break information retention.

By Carla Delgado | Oct 9, 2021 1:00 PM

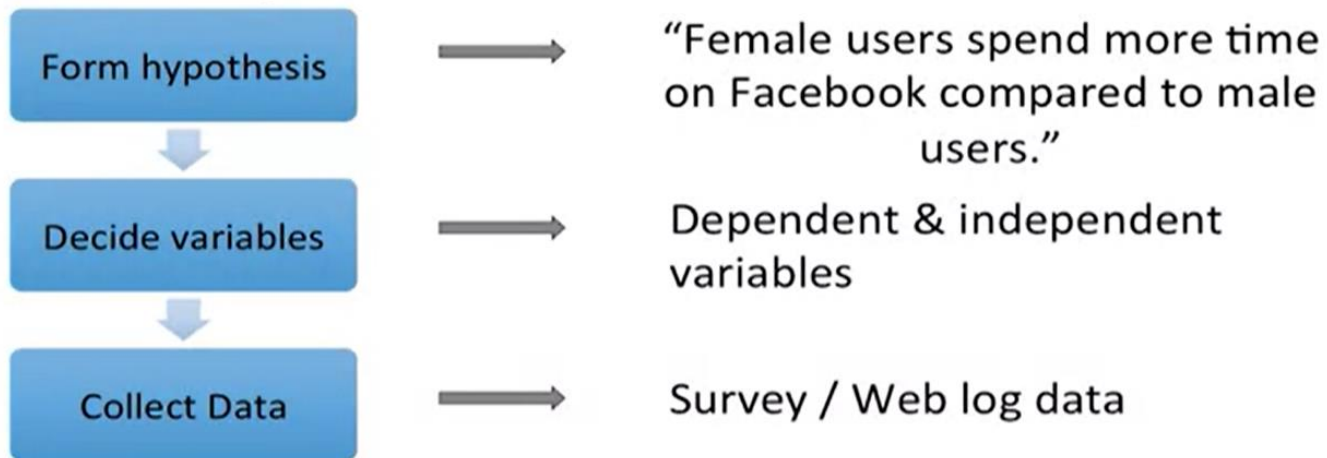


Memory & Cognition

Les blogs/magazines
vont ensuite populariser
cette recherche

Utilisation de la méthode scientifique

Example



coursera



User Research and Design
Université du Minnesota

[Source](#)

Utilisation de la méthode scientifique

Sample data

Participant	Gender	Avg minutes spent on Facebook per day
1	F	15
2	M	100
3	M	19
4	M	10
5	F	18
6	F	19
7	M	10
8	F	1
9	M	2
10	M	13
11	F	15
12	F	28
13	F	259
14	M	9

coursera



User Research and Design
Université du Minnesota

[Source](#)

Utilisation de la méthode scientifique

Example

Form hypothesis



Decide variables



Collect Data



Analyze data



Interpret data
and report results



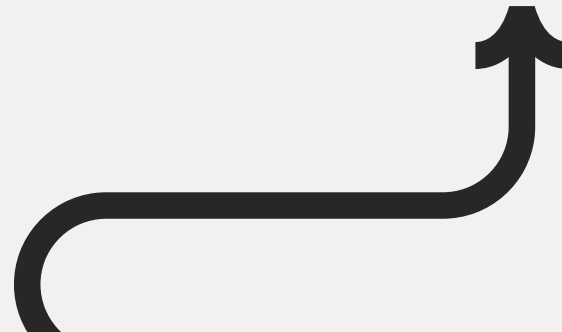
“Female users spend more time
on Facebook compared to male
users.”



Dependent & independent
variables



Survey / Web log data



coursera



User Research and Design
Université du Minnesota

[Source](#)

Sommaire

